

Метод деления отрезка пополам

Пусть $f(x)$ непрерывная функция на отрезке $[a, b]$.

Дано уравнение $f(x) = 0$. Пусть x_0 - корень уравнения ($f(x_0) = 0$), такой что $a < x_0 < b$.

Требуется найти корень данного уравнения.

#Теорема

Теорема Больцано — Коши (теорема о промежуточном значении)

Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$ и принимает на концах отрезка значения разных знаков. Тогда существует точка $c \in (a, b)$, значение функции в которой равно нулю: $f(c) = 0$.

Запишем в виде логического выражения:

$(f \in C([a, b])) \wedge (f(a) \cdot f(b) < 0) \Rightarrow \exists c \in (a, b) \text{ такое, что } (f(c) = 0)$

#Пример

Так как функция f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то методом деления отрезка пополам получим последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n]$, каждый из которых содержит корень уравнения $f(x) = 0$.

Рассмотрим алгоритм поиска корня функции $f(x) = x^3 - \frac{1}{2}$ на отрезке $[0.2, 1.2]$.

Ниже представлен график функции $f(x) = x^3 - \frac{1}{2}$.

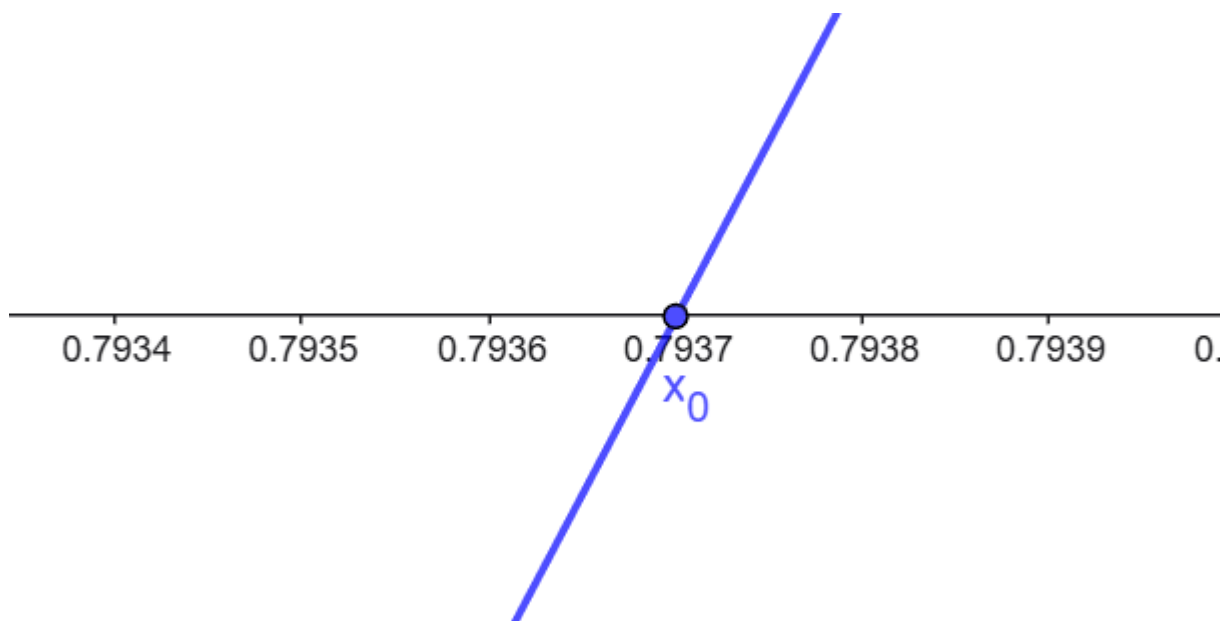
Найдём корень уравнения аналитически:

$$f(x) = 0$$

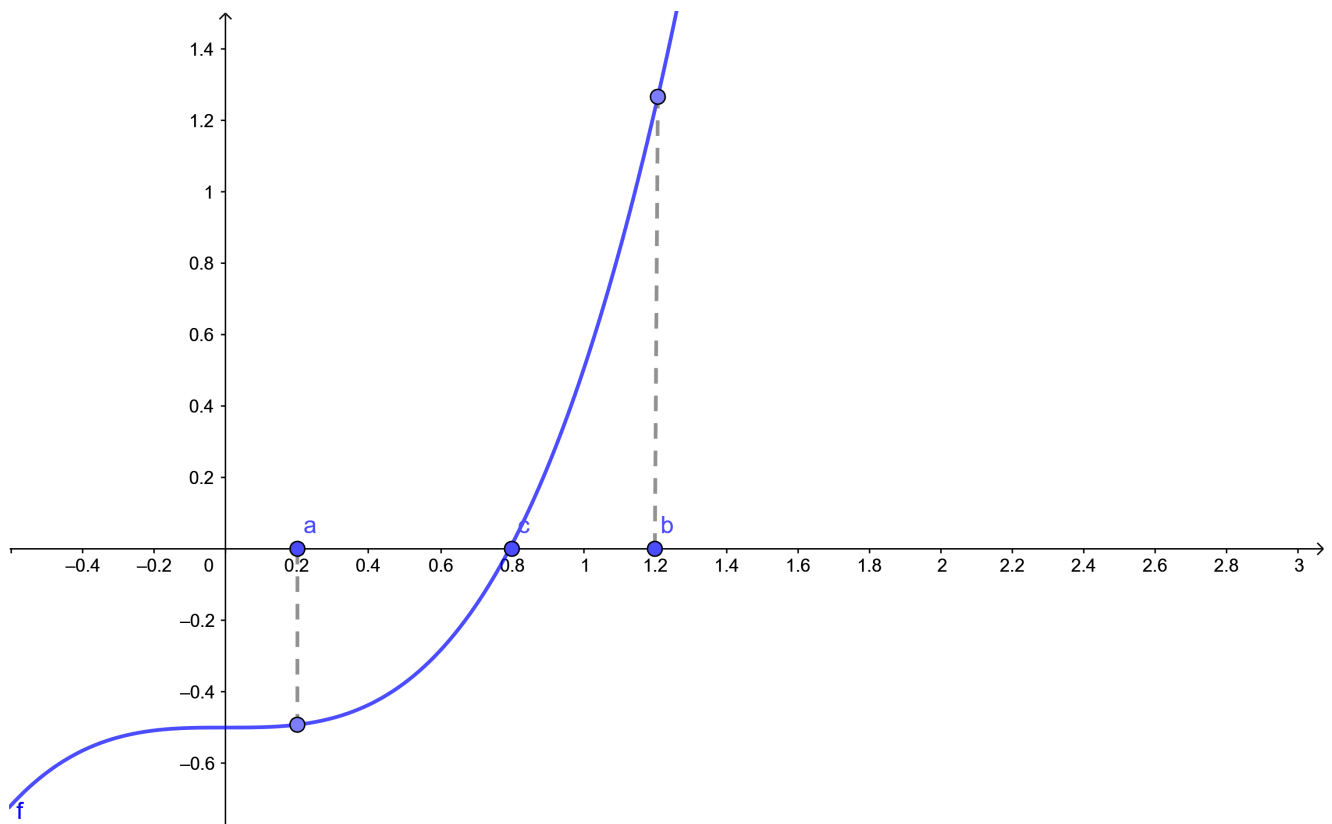
$$x^3 - \frac{1}{2} = 0$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0,79370052598$$

График функции вблизи точки $x_0 = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0,79370052598$



Таким образом $x_0 = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0,79370052598$ - корень уравнения.



Для поиска корня, реализуем метод деления пополам.

Реализация алгоритма на языке программирования Python:

```
def f(x):
    return x**3 - 0.5

def search(f, section, eps = 1e-6):
    a = section[0]
    b = section[1]

    if f(a) * f(b) > 0:
        print(f"Уравнение f(x) = 0 не имеет корней на данном отрезке!")
        return None

    c = (a + b) / 2
    while(b - a > eps):
        if (f(a) * f(c) > 0):
            a = c
        else:
            b = c
        c = (a + b) / 2
    return (a + b) / 2

result = search(f, [0.4, 1.2], eps = 1e-7)
if(result):
    print("Корень уравнения: ", round(result, 5))
```

Первые пять итераций программы:

Итерация: 1, $[a, b] = [0.7, 1.2]$, $x_0 = 0.7$

Итерация: 2, $[a, b] = [0.7, 0.95]$, $x_0 = 0.95$

Итерация: 3, $[a, b] = [0.7, 0.825]$, $x_0 = 0.825$

Итерация: 4, $[a, b] = [0.7625, 0.825]$, $x_0 = 0.7625$

Итерация: 5, $[a, b] = [0.7625, 0.79375]$, $x_0 = 0.79375$

...

Полученный результат:

При помощи алгоритма за **24** итерации было получено приближённое значение корня уравнения $f(x) = x^3 - \frac{1}{2}$ на отрезке $[0.2, 1.2]$ который равен 0.7937.